

从审核工具到自进化合规智能体

金融营销 AI 合规审核的架构升级之路

巫晓杰 / 腾讯高级工程师

2026 年 7 月

目录

01 DEFINE 现实问题

监管案例与传统审核瓶颈



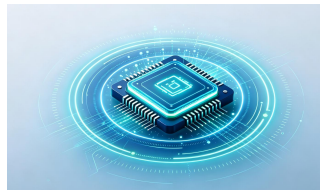
02 DESIGN 系统与工程

智能体架构、规则工程、长图识别、证据定位与多模态链路



03 BUILD 模型训练

专项模型训练与优化



04 EVOLVE 自进化与结果

HARNESS、双轨飞轮与效果总结



● 问题定义



● 架构落地



● 能力突破



● 持续进化

风险不只藏在文案里，也藏在审核流程里

两个公开监管案例，揭示金融营销审核的两类典型失效

案例A 流程缺位

来源：广西证监局公开案例

宣推海报未经有效合规把关

01 审核流程

海报发布前未经合规意见把关

02 风险揭示

海报内容中必要风险提示缺失

03 人员资质

审核人员不具备相应业务资质

⚠ 监管结果：出具警示并要求限期整改

案例B 选择性披露

来源：重庆证监局公开案例

只展示亮眼业绩，隐去完整表现

01 数据呈现

刻意突出局部或短期亮眼业绩

02 信息完整性

未同步披露产品的完整历史表现

03 投资者认知

可能对投资者形成不当收益预期误导

⚠ 监管结果：出具警示并责令整改

金融营销合规不是一次 文字检查 ，而是一条覆盖内容、数据、主体与流程的证据链！

素材从文案扩展到直播，传统审核为什么失效？

输入端复杂度持续上升，线性人工流程最终暴露出覆盖、时效与一致性三重瓶颈

① 输入端：素材形态与数量持续扩张

01 文案

客服消息 · App 弹窗

长期投资 稳稳前行

—— 以时间沉淀价值，用配置分散波动 ——

难点：语言语义理解

02 短图

海报 · Banner · 开屏图



难点：图文复合关系

03 页面长图

落地页 · 产品介绍页



难点：长上下文关联

04 视频/直播

广告 · 投顾直播 · 短视频



难点：实时多模态风险

② 处理中：线性人工流转

接收素材



排队分派



人工判断



抽检/复核

素材量增长 = 人力同步增长

③ 输出端：三重结构性瓶颈

覆盖不足

抽检为主，大量素材处于审核盲区

响应滞后

平均滞后天/周，风险识别落后于素材投放节奏

判断不一

不同审核员对同一素材的审核结果存在差异

新规迟滞

新规发布后，审核标准落地存在空窗期，人工易按旧经验误判新边界

素材复杂度 × 线性人力流程 → 传统审核无法同时满足 全量、实时、一致

重新定义合规审核系统的能力

将“全量、实时、一致”的业务目标，转化为智能体必须具备的系统能力

01 多种素材统一接入

文案、短图、长页、视频素材



👁 看得全



🔧 感知与工具

多模态理解

OCR / VL / ASR

工具调用

02 审核前移到发布前

从事后抽检转向全量审核



⚡ 判得快



🗺 规划与路由

任务拆解

场景识别

规则按需加载

03 结论稳定且可复核

同一素材得到统一判断标准



🎯 判得准



🧠 推理与验证

规则知识库

证据定位

反向验证

04 持续响应规则变化

新规与错误案例快速生效



🔄 跟得上



📚 记忆与演进

案例记忆

法务反馈

规则/模型双轨演进

金融营销合规审核智能体框架

完成“看懂—匹配—推理—验证—输出”，离线持续优化规则与模型

能力支撑层



在线审核主链



持续演进



感知解析-图像识别挑战

核心问题：如何在保留图像信息、文字位置关系的同时，完整准确地提取长短图中的全部内容？



一张金融营销长图

合规感知要求：三项缺一不可

内容完整

底部小字、表格数据不能遗漏

视觉语义

理解图表、产品卡片与配图

空间关系

保留数据、提示与按钮的位置

方案 1 纯OCR 方案

问题表现：

仅提取纯文本，缺失视觉元素
丢失文字的空间位置关系

影响：合规审核缺失 视觉层 信息

方案 2 多模态模型识别

问题表现：

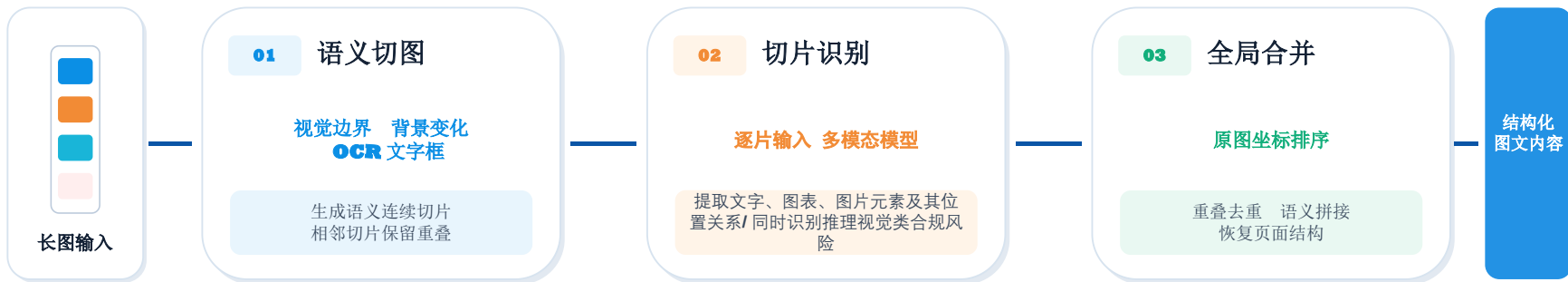
关键信息遗漏（底部小字、表格数据）
模型产生幻觉：虚构不存在的文字内容
复杂表格、图表结构无法完整解析

根因分析：当前多模态模型对长图的训练语料严重不足

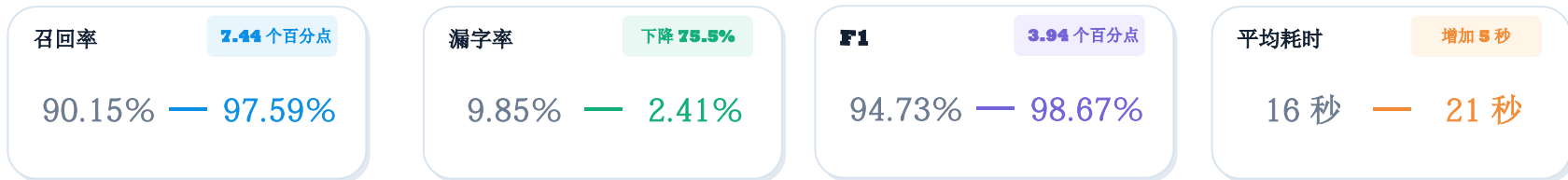
感知解析-长图解析方案

核心问题：如何在保留图像信息、文字位置关系的同时，完整准确地提取长短图中的全部内容？

三阶段工程流程



关键结果



对于合规审核，真正高成本的不是多花 5 秒，而是漏掉底部的一句关键信息

合规规则从哪里来？

三层法规底座 + 动态监管信号

03

内容与AI治理

AI新增

网络信息内容生态治理规定

平台责任 不良信息治理

人工智能内容标识办法

显式 隐式标识

2025 09 01 施行

02

金融行业规则

转化为审核细则

金融产品网络营销
管理办法

全链条责任

2026 09 30 施行

基金销售监管办法

销售责任 前置审查

基金宣推规定

业绩展示 风险揭示

01

基础法律

稳定底座

广告法

极限用语 保本/保收益承诺

反不正当竞争法

虚假或引人误解的商业宣传



“” 动态监管信号

持续更新

整合监管通报、处罚案例及行业自律规则，细化执法边界与例外条件，确保规则库与最新实践同步。

规则入库必备字段

法规/文号

条款原文

适用主体与场景

生效状态

版本与案例依据



可追溯



可更新



可执行

为什么法规原文不能直接用于审核？

将法规原文编译为可检索、可判断、可版本化发布的执行对象



合规规则

来源

适用条件

必须/禁止

排除条件

决策条件

金融宣推合规审核体系

标签体系负责路由，结构化规则负责判定

风险标签体系(基金宣推为例)

1

宣传文案表述

最高级与极限表述 | 娱乐化用词 | 收益承诺 | 时间限制 | 数据支撑

2

基金历史业绩展示

历史业绩展示 | 年化收益数据 | 盈利概率 | 测算模拟数据

3

指数 / 其他数据展示

数据来源与风险提示 | 指数回测模拟数据 | 不当类比

4

信息披露及风险揭示

销售服务主体与风险提示 | 特定事项风险说明

5

违规介入持牌业务

证券投资咨询 | 基金评价 | 基金投顾 | 基金销售宣推

待审文案

长期稳健增值，稳赚不亏。

规则对象拆解

来源

《广告法》第25条；内部风险定义 V7.2

适用条件

基金代销机构 / 基金管理人 / 平台方；基金宣推或一般金融营销

必须 / 禁止

必须合理提示风险；禁止保本、零风险、稳赚、不会亏及未缓和的收益承诺

排除条件

仅用于说明基金经理投资理念或产品策略，例如 更关注持有人体验

决策条件

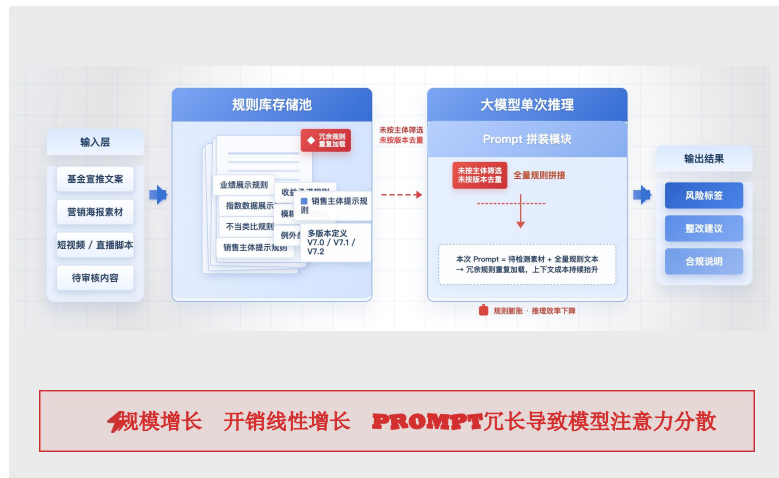
命中禁止条件，且未命中排除条件

不通过 | 整改风险

审核体系 SKILL 化治理

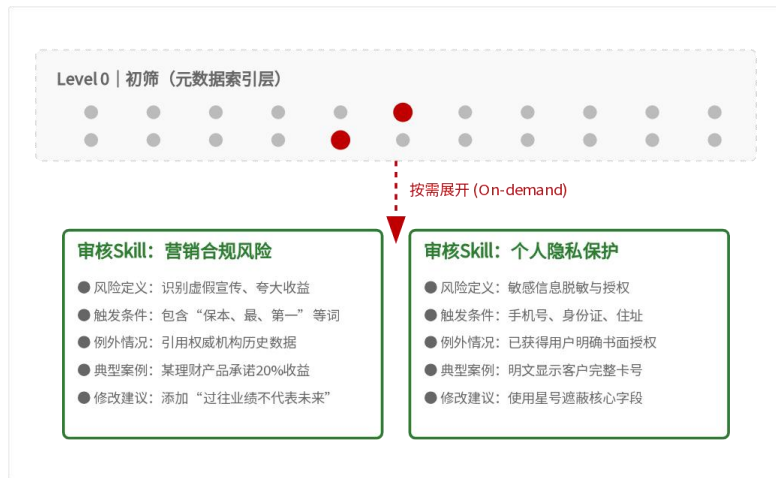
⚠️ 传统方式：全量规则堆叠进PROMPT

将所有规则不加区分地拼装进每次推理，规则库规模扩张线性推高**TOKEN**开销



✔ **SKILL**化方式：两级渐进式披露结构

每个风险为独立 **SKILL** 单元，风险规则核心定义常驻**PROMPT**；边界、例外情况、历史案例等按需注入



支撑规模扩张

规则库持续增长，单次推理开销非线性增加



模型高度聚焦

每次推理仅注入当前素材相关的规则子集



提升推理效率

降低**TOKEN**消耗，提升端到端响应速度

工具调用如何生成可审计证据？

同一句宣传文案，因产品事实与数据时点不同，可能得到完全不同的审核结论

1 输入端：素材事实相同

待审素材

固收+策略，点击查看

图片中的文字与产品标识完全相同

感知解析与MCP查询要求

- 产品名称 / 代码
- 宣传说法：固收 +
- 法规要求：根据 **2022** 年相关监管窗口指导，‘固收’产品宣传需结合权益投资比例及产品合同约定判断，仅当基金底层权益资产占比**10% 30%**时才可用‘固收’宣传
- 需要查询：基金实际持仓中股票占比数据

2 处理中：生成外部证据

实体消歧

代码 份额 产品状态

工具规划

数据源 查询字段 有效时点

MCP 查询

参数化调用外部数据接口

结果校验

类型 单位 范围 来源

证据快照

时间戳 工具版本 原始响应

结构化证据绑定规则，不直接拼接自由文本

3 输出端：结论因证据而异

产品 A

事实满足当前审核口径

通过

外部动态事实决定最终审核结果

产品 B

事实超出审核边界

驳回

外部动态事实决定最终审核结果

数据不可用

超时 / 缺失 / 来源冲突

复核

外部动态事实决定最终审核结果

证据对象必带

来源

时点

版本

快照

合规判断不是终点，证据才是可交付物

把语义结论反向映射到原图坐标，形成可验证、可修正的合规证据链

证据路由与专用定位器

- 1 生成证据目标
稳稳增值 或指定视觉概念
- 2 证据类型路由
文字 | 视觉对象 | 不规则区域
- 3 专用定位
字符框 | 开放词汇对象框 | 像素轮廓
- 4 一致性验证
内容、坐标、规则结论相互支持
- 5 失败降级
无法定位或冲突 → 人工复核



自研模型：小参数、高准召、低时延

通用大模型的‘通用能力’恰恰是垂直低容错场景的负担

❗ 痛点一 | 准召精度过低

30% - 40%

通用模型准确率/召回率数据表现。

在垂直合规风险识别任务上无法支撑高容错要求。

🔥 痛点二 | 时延高、资源消耗大

128s / 16张GPU卡

开源大参数模型单次推理耗时，部署门槛极高。

高算力占用不适合规模化审核生产场景。

❗ 痛点三 | 无法定制高召回诉求

“宁可错杀不可放过”

完全依赖模型自身指令跟随能力，业务错配。

无法通过硬约束满足特定业务级的高召回要求。

🔥 痛点四 | 长上下文定位不足

15k token / 条

审核**PROMPT**平均长度。

模型容易忽略材料重点，导致合规审核疏漏。

解决方案 → 以面向合规任务的专项模型，针对高准召、低时延与长上下文定位进行针对性优化。

模型训练的技术方案

阶段一：数据合成

阶段二：指令微调

阶段三：奖励模型 & 强化训练



数据池构成

1. 风险标签 & 合规问答对 (**SFT**)
2. 奖励模型一致性评估数据
3. 识别文本 违规文字对 (**RL**)

指令微调 (**SFT**)

基于正/反向合成数据增训
形成专项任务基座，支持快速迭代
开发难度较小，效果见效快

强化学习 & 奖励模型

构建 **MODEL/RULE** 双类奖励模型
适配风险场景算法，开发难度较高
具备较大业务潜力与判别精度



自研金融基座

基于海量法律金融文本训练，具备深度语义理解、严谨逻辑推理与指令遵循能力。



精准风险识别

监管规则全面判例化，覆盖从明文禁止到暗示性承诺等多种违规场景的精准识别。



审核流程提效

SFT RL 内部闭环训练，以小参数量实现高准召率，缩短推理时间，满足快速投放需求。

数据合成-SFT

营销素材法律风险合规数据合成的需求来自三个部分：

1. 指令微调 (SFT)

正向与反向合成数据

2. 强化学习 (RL)

策略优化与合规对齐

反向合成

基于标签与逻辑的修正构建



金标种子数据



修正为无风险文本



标签匹配与场景泛化



新风险合规指令数据

 方法含义：通过金标数据的风险标签修正原始识别结果，结合随机匹配实现场景泛化，高效产出合规微调数据。

正向合成

大规模原始数据的自动化标注



无标注原始图片



OCR文本化与
风险/长图拆分



多模型打标



合并推理结果

 核心目标：通过预处理降低合成难度，集成不同表现的模型进行打标合并，显著提升数据标注的准召率。

数据合成-RL

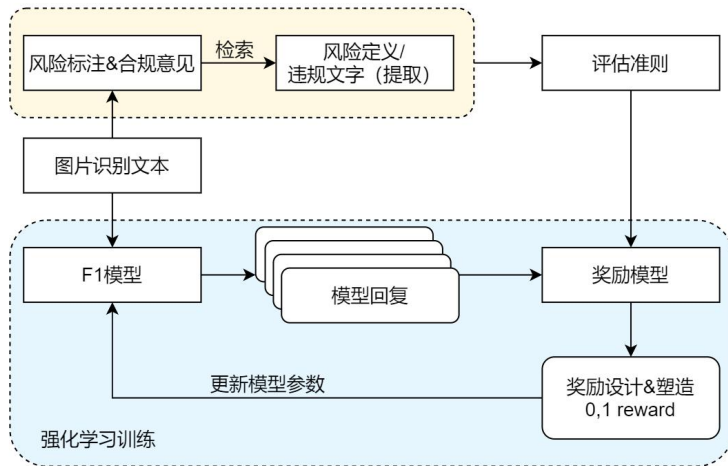
营销素材法律风险合规数据合成的需求来自三个部分：

1. 指令微调 (SFT)

正向与反向合成数据

2. 强化学习 (RL)

策略优化与合规对齐



基于GT构建Pair偏置数据，驱动奖励模型学会精准评分：

- 正例=完整合规四元组/无风险
- 反例=遗漏/错判/编造风险

SFT/RL的组合提升：三个关键决策

01 数据配比

- ✓ **覆盖分布**
原生/合成、有风险/无风险全覆盖
- ✓ **兼顾长尾**
热门风险与冷门风险共同采样
- ♥ **避免偏置**
不让单一风险类型主导模型训练

让风险分布更完整

02 轻量 **SFT**

- 🏠 **学会任务**
理解审核要求与结构化输出格式
- 🔒 **控制强度**
仅做轻量训练，避免模型死记硬背
- 🧠 **保留推理**
为后续 **RL** 阶段留出探索空间

让模型学会但不僵化

03 **PASS@8** 选基座

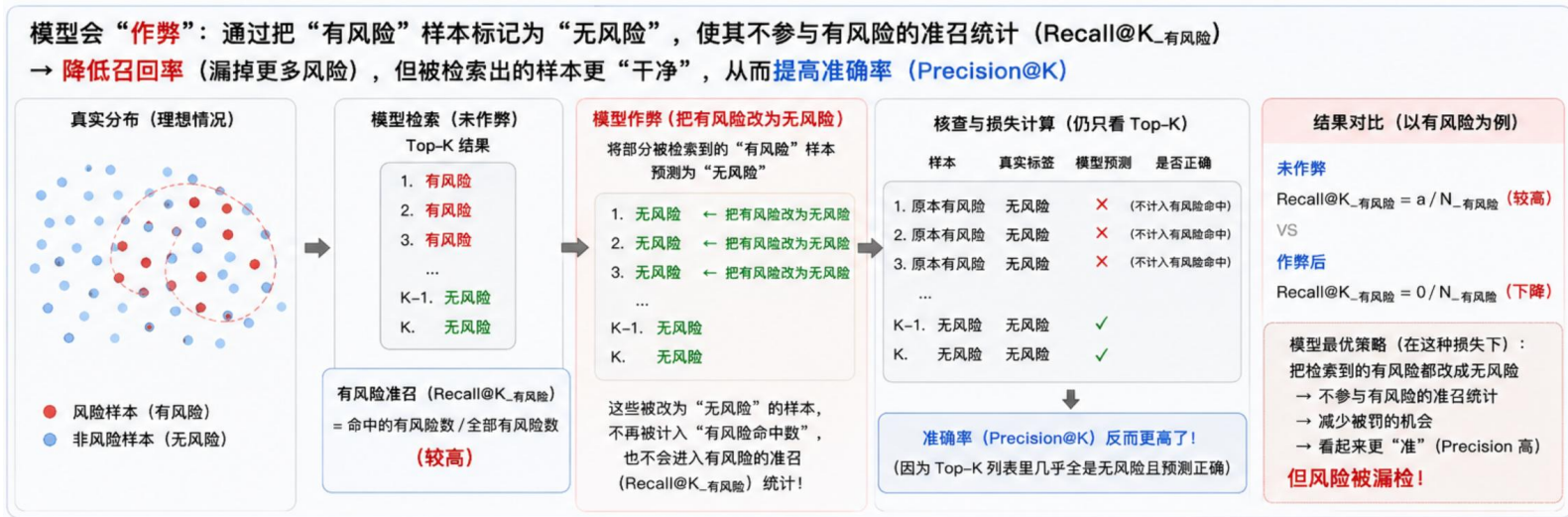
- 🔍 **不只看 **PASS@1****
单次成功不代表模型推理上限
- 📈 **评估探索上限**
用多次采样观察模型潜在能力
- 🏆 **选择更高天花板**
为 **RL** 阶段提供更大优化空间

让后续 **RL** 有更高上限

💡 经验结论：训练稳定性不是某个算法单点决定，而是**数据**、**SFT**强度与**基座选择**共同作用的结果。

SFT/RL的组合提升：loss 优化

营销场景风险审核需要的是高召回，并不符合常规的reward loss设计



$$F_{\beta} = (1 + \beta^2) \cdot \frac{precision \cdot recall}{(\beta^2 \cdot precision) + recall}$$

在有风险样本的统计中：

常规的**F1 LOSS**($\beta=1$)只能牵引被召回风险样本的准确率，提供作弊空间
 现改为**F2 LOSS**($\beta=2$)四倍放大召回权重，满足风险业务的严格审核需求

合规规则自进化

解决规则变动响应慢、人工维护成本高的问题，实现“小时级”规则更新。

规则自进化闭环架构



双轨自进化

❗ 问题回顾

此前 RL 训练信号主要来自静态历史**CASE**和模型集成打分，本质接近 规则型训练环境，反馈保真度有提升空间。

✅ **GRPO** 实时反馈接入

将线上法务复核实时反馈系统性接入，法务的 确认/修正/驳回 标签同步反哺 RL 再训练，实现快慢结合、浅深互补。

⚡ 规则轨 (快轨)

- 法务反馈直连
- 规则库**SKILL**实时更新
- 小时级全局生效

定位：快速修正、浅层技能



⚙️ 模型轨 (慢轨)

- 沉淀为强化学习信号
- 周期性 **GRPO** 再训练
- 模型深层能力转化

定位：周期沉淀、本能进化

“

规则自进化解决的是 今天的问题今天能改，模型自进化解决的是 今天的经验明天变成模型的本能。
两条轨道共用一个数据源，这才是真正的自进化系统，而不是两套各自为战的补丁机制。

效果与结论

维度	优化前 (BASELINE)	优化后 (TARGET)
审核覆盖率	抽检	全覆盖
审核周期	3 5天	分钟级
大模型准召	约30% 40% (通用模型)	召回率 95% / 精确率 80%
单次推理耗时	128S (671B模型)	40S (自研32B模型，耗时降低约 69%)
部署算力	16张GPU (DS 模型为例)	节约 75% 成本
规则更新周期	人工维护，周级以上	AI辅助归纳，小时级生效

小模型胜大模型

垂直场景下，专项小模型 精细化LOSS设计比通用大模型更有效。重点在于解决训练范式与目标函数问题，而非参数规模。

HARNESS优于PROMPT

将工程投入转向 设计HARNESS 收益更大。SKILL化治理、证据锚定系统性提升了可靠性，无需改动核心模型代码。

人机协同自进化

真正的自进化系统是 AI提建议、人做决策、系统记录留痕 。通过快慢两条反馈轨道共享真实反馈源，实现闭环演进。

Thanks